

SCHEDA TECNICA MATERIALI APPROVATI

Codice: ST-MAT-01 | Versione: 1.8 | Data: Febbraio 2025

Responsabile: Ufficio Tecnico / Responsabile Qualità

NOTA IMPORTANTE

Questo documento elenca i materiali qualificati per la produzione.
L'utilizzo di materiali non presenti in questo elenco richiede preventiva qualificazione secondo procedura PQ-07 (Qualifica Nuovi Materiali).
Per applicazioni a contatto con alimenti, fare riferimento alla sezione specifica in fondo al documento.

SEZIONE 1 – POLIPROPILENE (PP)

PP-001 | PP Homopolymer standard

Fornitore approvato: Borealis, LyondellBasell

Grado: HP456J o equivalente qualificato

Applicazioni: componenti strutturali interni, contenitori non alimentari, parti meccaniche non esposte a UV

Colori disponibili: naturale, nero, grigio RAL 7037

Note processo: temperatura stampo 20-60°C, temperatura fuso 200-230°C

Certificazioni: REACH conforme, RoHS conforme

PP-002 | PP Copolymer alta fluidità

Fornitore approvato: SABIC, Ineos

Applicazioni: componenti a parete sottile, parti con geometrie complesse

Note processo: adatto per stampi multicavità, ottima scorrevolezza

Certificazioni: REACH conforme

PP-003 | PP Food Grade

Fornitore approvato: Borealis (grado specifico: BJ368M0)

Applicazioni: ESCLUSIVAMENTE per componenti a contatto con alimenti

Temperatura massima utilizzo: 120°C (utilizzo continuo), 140°C (breve)

Certificazioni: Regolamento UE 10/2011, FDA 21 CFR 177.1520

Documentazione obbligatoria: Dichiarazione di conformità materiale (DoC) da allegare a ogni lotto consegnato al cliente

ATTENZIONE: non sostituibile con PP standard senza approvazione cliente

PP-004 | PP-GF30 (rinforzato fibra di vetro 30%)

Fornitore approvato: SABIC (Stamax 30YH261), LyondellBasell

Applicazioni: componenti strutturali ad alta resistenza, supporti, staffe, parti soggette a carichi meccanici

Note processo: temperatura fuso 240-260°C, utensili in acciaio bonificato raccomandati per l'usura da fibra

Superficie: aspetto opaco con visibilità fibra – non adatto per parti estetiche a vista senza verniciatura

SEZIONE 2 – ABS (ACRILONITRILE BUTADIENE STIRENE)

ABS-001 | ABS standard

Fornitore approvato: INEOS Styrolution (Terluran GP-22), LG Chem

Applicazioni: componenti estetici, coperture, pannelli, parti visibili

Proprietà estetiche: ottima finitura superficiale, accetta verniciatura e cromatura

Temperatura utilizzo: max 80°C continuo

Note processo: essiccazione obbligatoria 2-4h a 80°C prima dello stampo

Certificazioni: REACH conforme, UL94 HB

ABS-002 | ABS-FR (autoestinguente)

Fornitore approvato: INEOS Styrolution (Terluran GP-22 FR)

Applicazioni: componenti per apparecchiature elettriche/elettroniche

Certificazioni: UL94 V-0, REACH conforme, RoHS conforme

ATTENZIONE: non intercambiabile con ABS standard – verificare sempre la certificazione UL94 sul certificato di analisi

ABS-003 | ABS Food Grade

Fornitore approvato: da qualificare caso per caso

Stato: IN QUALIFICAZIONE – non ancora disponibile per produzione

Applicazioni previste: componenti per elettrodomestici a contatto indiretto con alimenti

ETA qualificazione: Q3 2025

SEZIONE 3 – TPE (ELASTOMERI TERMOPLASTICI)

TPE-001 | TPE Shore A 45-55

Fornitore approvato: Kraiburg TPE (TX8223/SH), Teknor Apex

Applicazioni: guarnizioni, soft-touch, impugnature, sigillanti

Note processo: temperatura fuso 180-210°C, stampo 20-40°C

Compatibilità: sovrastampaggio diretto su PP senza primer

TPE-002 | TPE Shore A 60-70

Fornitore approvato: Kraiburg TPE, Hexpol

Applicazioni: componenti con requisiti di tenuta più elevati

TPE-003 | TPE Food Grade Shore A 50

Fornitore approvato: Kraiburg TPE (serie HC)

Applicazioni: ESCLUSIVAMENTE guarnizioni e sigillanti a contatto con alimenti

Certificazioni: Regolamento UE 10/2011, FDA, BfR

Documentazione: DoC obbligatoria come per PP-003

SEZIONE 4 – MATERIALI A CONTATTO CON ALIMENTI – RIEPILOGO

ATTENZIONE: questa sezione riassume i requisiti per le applicazioni food contact. Per qualsiasi dubbio contattare il Responsabile Qualità prima di procedere.

Materiali qualificati per contatto diretto con alimenti:

- ✓ PP-003 (PP Food Grade – Borealis BJ368M0)
- ✓ TPE-003 (TPE Food Grade – Kraiburg HC series)
- x ABS-003 – IN QUALIFICAZIONE, non ancora disponibile

Requisiti documentali obbligatori per ogni fornitura food contact:

1. Certificato di analisi (CoA) del lotto
2. Dichiarazione di Conformità (DoC) secondo Reg. UE 10/2011
3. Scheda tecnica aggiornata con riferimento normativo
4. Per mercati extra-UE: verificare requisiti locali (FDA per USA, GB/BRC per UK post-Brexit)

Condizioni di utilizzo – limiti generali Reg. UE 10/2011:

- Temperatura massima simulante grasso: 175°C (test OM5)
 - Temperatura massima simulante acquoso: 100°C
 - Verifica migration test richiesta per nuove applicazioni
-

SEZIONE 5 – MATERIALI NON APPROVATI / LISTA NERA

I seguenti materiali NON possono essere utilizzati senza specifica approvazione della Direzione e del cliente:

- Materiali contenenti ftalati (DEHP, DBP, BBP) – restrizione REACH
- Materiali contenenti piombo o cadmio – RoHS
- Nylon (PA) non qualificato – problemi di assorbimento umidità
- Materiali riciclati non certificati – tracciabilità insufficiente

REVISIONI DOCUMENTO

v1.8 (Feb 2025): aggiunto ABS-003 in qualificazione, aggiornati fornitori PP-004
v1.7 (Giu 2024): aggiornati requisiti food contact post revisione Reg. UE 10/2011
v1.6 (Gen 2024): aggiunto TPE-003, rivisti criteri accettazione TPE-001